Дом А. Это — самый большой дом, вокруг хорошие окрестности, неинтенсивное движение транспорта, налоги на дом невелики. Двор больше, чем у домов Б и В. Тем не менее общее состояние не очень хорошее, нужна основательная починка и проведение малярных работ. Из-за того что дом финансируется банком с высокой процентной ставкой, финансовые условия можно считать неудовлетворительными.

Дом Б. Этот дом немножко меньше дома А, расположен далеко от автобусных остановок, вокруг интенсивное движение транспорта. Дом довольно мал, и в нем отсутствуют основные современные удобства. С другой стороны, общее состояние очень хорошее. Кроме того, на дом можно получить закладную с довольно низкой процентной ставкой; это означает, что финансовые условия вполне удовлетворительны.

Дом В. Этот дом очень маленький, и в нем нет современных удобств. В окрестности — высокие налоги, но дом в хорошем состоянии и представляется безопасным. Двор больше, чем у дома Б, однако несравненно меньше обширного пространства вокруг дома А. Общее состояние дома — хорошее, и в нем красивые ковры и обои. Финансовые условия намного лучше, чем для дома А, но не так хороши, как для дома Б.

Шкала относительной важности

Интенсивность относительной важности	Определение	Объяснения
1	Равная важность	Равный вклад двух видов деятельности в цель
3	Умеренное превосходство одного над другим	Опыт и суждения дают легкое превосходство одному виду деятельности над другим
5	Существенное или сильное превосходство	Опыт и суждения дают сильное превосходство одному виду деятельности над другим
7	Значительное превосходство	Одному виду деятельности дается настолько сильное превосходство, что оно становится практически значительным
9	Очень сильное превосходство	Очевидность превосходства одного вида деятельности над другим подтверждается наиболее сильно
2, 4, 6, 8	Промежуточные решения между двумя соседними суждениями	Применяются в компромиссном случае
Обратные величины приведенных выше чисел	Если при сравнении одного вида деятельности с другим получено одно из вышеуказанных чисел (например 3), то при сравнении второго вида деятельности с первым получим обратную величину (т. е. 1/3)	

Покупка дома: матрица попарных сравнений для уровня 2

Общее удовлетворение домом	Размеры дома	Удобство автобусных маршрутов	Окрестности	Когда построен дом	Двор	Современное оборудование	Общее состояние	Финансовые условия
Размеры дома								
Удобство автобусных маршрутов								
Окрестности								
Когда построен дом								
Двор								
Современное оборудование								
Общее состояние								
Финансовые условия								

Покупка дома: матрицы попарных сравнений для уровня 3

Размеры дома	А	Б	В	Удобство автобусных маршрутов	А	Б	В
А				А			
Б				Б			
В				В			
Окрестности	А	Б	В	Когда построен дом	А	Б	В
А				А			
Б				Б			
В				В			
Двор	А	Б	В	Современное оборудование	А	Б	В
А				А			
Б				Б			
В				В			
Общее состояние	А	Б	В	Финансовые условия	А	Б	В
А				А			
Б				Б			
В				В			

Покупка дома: матрица попарных сравнений для уровня 2 (заполненная)

Общее удовлетворение домом	Размеры дома	Удобство автобусных маршрутов	Окрестности	Когда построен дом	Двор	Современное оборудование	Общее состояние	Финансовые условия
Размеры дома	1	5	3	7	6	6	1/3	1/4
Удобство автобусных маршрутов	1/5	1	1/3	5	3	3	1/5	1/7
Окрестности	1/3	3	1	6	3	4	6	1/5
Когда построен дом	1/7	1/5	1/6	1	1/3	1/4	1/7	1/8
Двор	1/6	1/3	1/3	3	1	1/2	1/5	1/6
Современное оборудование	1/6	1/3	1/4	4	2	1	1/5	1/6
Общее состояние	3	5	1/6	7	5	5	1	1/2
Финансовые условия	4	7	5	8	6	6	2	1

Покупка дома: матрицы попарных сравнений для уровня 3 (заполненные)

Размеры дома	А	Б	В
А	1	6	8
Б	1/6	1	4
В	1/8	1/4	1

Окрестности	А	Б	В
А	1	8	6
Б	1/8	1	1/4
В	1/6	4	1

Двор	А	Б	В
А	1	5	4
Б	1/5	1	1/3
В	1/4	3	1

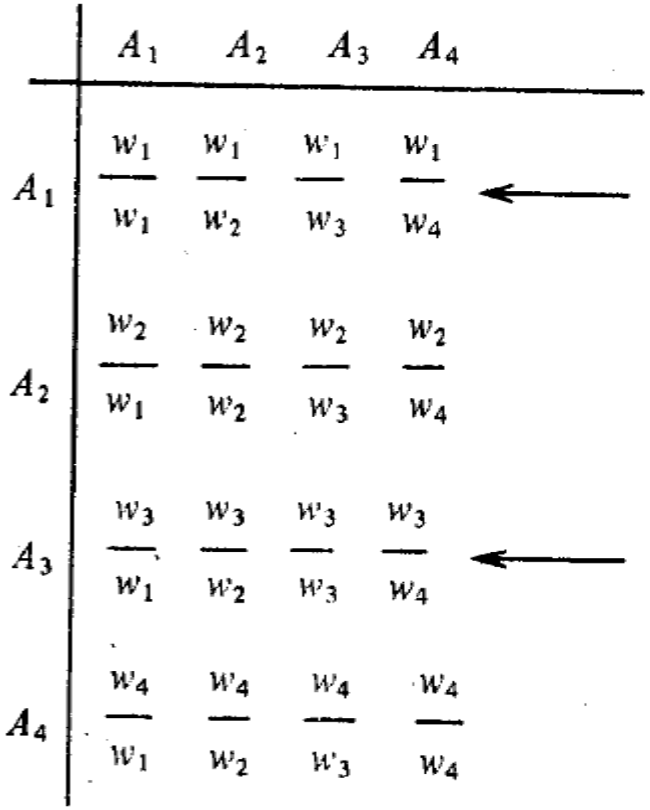
Общее состояние	А	Б	В
А	2	1/2	1/2
Б	2	1	1
В	2	1	1

Удобство автобусных маршрутов	А	Б	В
А	1	7	1/5
Б	1/7	1	1/8
В	5	8	1

Когда построен дом	А	Б	В
А	1	1	1
Б	1	1	1
В	1	1	1

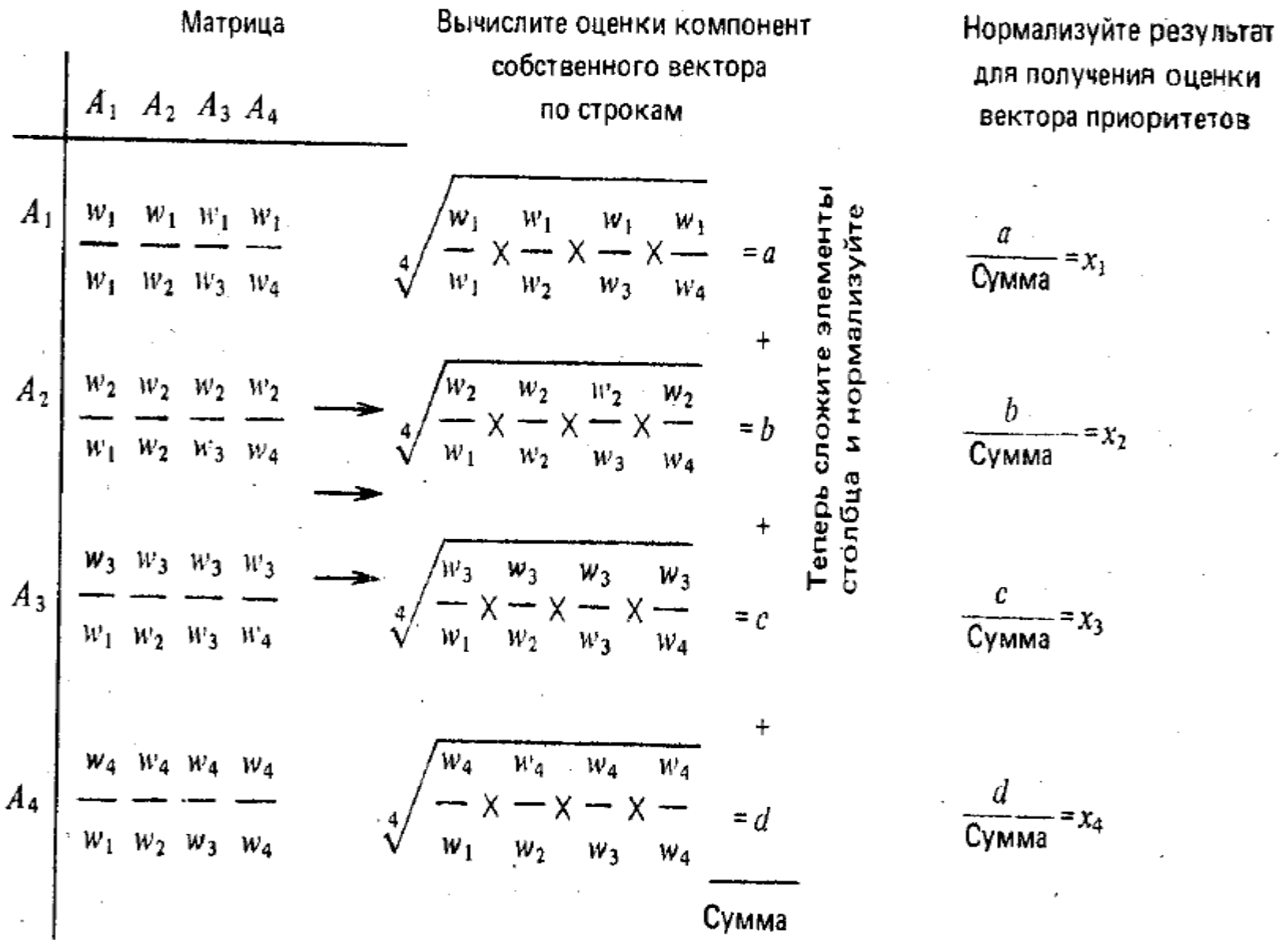
Современное оборудование	А	Б	В
А	1	8	6
Б	1/8	1	1/5
В	1/6	5	1

Финансовые условия	А	Б	В
А	1	1/7	1/5
Б	7	1	3
В	5	1/3	1



Если $(w_1/w_1) \times (w_1/w_2) \times (w_1/w_3) \times \times (w_1/w_4)$ перемножаются и затем извлекается корень 4-й степени, то оценка первой компоненты главного собственного вектора получается из этой строки.

Если $(w_3/w_1) \times (w_3/w_2) \times (w_3/w_3) \times \times (w_3/w_4)$ перемножаются и затем извлекается корень 4-й степени, то оценка третьей компоненты главного собственного вектора получается из этой строки и т. д.


Матрица
Вычислите оценки компонент собственного вектора по строкам
Нормализуйте результат для получения оценки вектора приоритетов
A_1 A_2 A_3 A_4
A_1
A_2
A_3
A_4
$\frac{w_1}{w_1}$ $\frac{w_1}{w_2}$ $\frac{w_1}{w_3}$ $\frac{w_1}{w_4}$
$\frac{w_2}{w_1}$ $\frac{w_2}{w_2}$ $\frac{w_2}{w_3}$ $\frac{w_2}{w_4}$
$\frac{w_3}{w_1}$ $\frac{w_3}{w_2}$ $\frac{w_3}{w_3}$ $\frac{w_3}{w_4}$
$\frac{w_4}{w_1}$ $\frac{w_4}{w_2}$ $\frac{w_4}{w_3}$ $\frac{w_4}{w_4}$
$\sqrt[4]{\frac{w_1}{w_1} \times \frac{w_1}{w_2} \times \frac{w_1}{w_3} \times \frac{w_1}{w_4}} = a$
$\sqrt[4]{\frac{w_2}{w_1} \times \frac{w_2}{w_2} \times \frac{w_2}{w_3} \times \frac{w_2}{w_4}} = b$
$\sqrt[4]{\frac{w_3}{w_1} \times \frac{w_3}{w_2} \times \frac{w_3}{w_3} \times \frac{w_3}{w_4}} = c$
$\sqrt[4]{\frac{w_4}{w_1} \times \frac{w_4}{w_2} \times \frac{w_4}{w_3} \times \frac{w_4}{w_4}} = d$
+
+
+
Теперь сложите элементы столбца и нормализуйте
Сумма
$\frac{a}{\text{Сумма}} = x_1$
$\frac{b}{\text{Сумма}} = x_2$
$\frac{c}{\text{Сумма}} = x_3$
$\frac{d}{\text{Сумма}} = x_4$

$$\begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \frac{w_1}{w_3} & \frac{w_1}{w_4} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \frac{w_2}{w_3} & \frac{w_2}{w_4} \\ \frac{w_3}{w_1} & \frac{w_3}{w_2} & \frac{w_3}{w_3} & \frac{w_3}{w_4} \\ \frac{w_4}{w_1} & \frac{w_4}{w_2} & \frac{w_4}{w_3} & \frac{w_4}{w_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{array}{l} \frac{w_1}{w_1}x_1 + \frac{w_1}{w_2}x_2 + \frac{w_1}{w_3}x_3 + \frac{w_1}{w_4}x_4 = Y_1 \\ \frac{w_2}{w_1}x_1 + \frac{w_2}{w_2}x_2 + \frac{w_2}{w_3}x_3 + \frac{w_2}{w_4}x_4 = Y_2 \\ \frac{w_3}{w_1}x_1 + \frac{w_3}{w_2}x_2 + \frac{w_3}{w_3}x_3 + \frac{w_3}{w_4}x_4 = Y_3 \\ \frac{w_4}{w_1}x_1 + \frac{w_4}{w_2}x_2 + \frac{w_4}{w_3}x_3 + \frac{w_4}{w_4}x_4 = Y_4 \end{array}$$

Когда матрица имеет такой вид, получается, что в действительности x_1, x_2, x_3 и x_4 есть не что иное, как w_1, w_2, w_3 и w_4 соответственно. Из отношений w_i/w_j определим каждую компоненту w. Важно отметить, что в матрице суждений нет отношения в виде w_i/w_j, а имеются только целые числа или их обратные величины из шкалы. Эта матрица в общем случае несогласованна. Алгебраически задача в случае согласованности заключается в решении уравнения $Aw = nw$, $A = (w_i/w_j)$, а общая задача с обратносимметричными суждениями заключается в решении уравнения $A'w' = \lambda_{max} w'$, $A' = (a_{ij})$, где λ_{max} — наибольшее собственное значение матрицы суждений A.

Покупка дома: матрица попарных сравнений для уровня 2, решения и согласованность

Общее удовлетворение домом	Размеры дома	Удобство автобусных маршрутов	Окрестности	Когда построен дом	Двор	Современное оборудование	Общее состояние	Финансовые условия	Вектор приоритетов
Размеры дома	1	5	3	7	6	6	1/3	1/4	0,173
Удобство автобусных маршрутов	1/5	1	1/3	5	3	3	1/5	1/7	0,054
Окрестности	1/3	3	1	6	3	4	6	1/5	0,188
Когда построен дом	1/7	1/5	1/6	1	1/3	1/4	1/7	1/8	0,018
Двор	1/6	1/3	1/3	3	1	1/2	1/5	1/6	0,031
Современное оборудование	1/6	1/3	1/4	4	2	1	1/5	1/6	0,036
Общее состояние	3	5	1/6	7	5	5	1	1/2	0,167
Финансовые условия	4	7	5	8	6	6	2	1	0,333
								$\lambda_{max}=9{,}669$	
								ИС = 0,238	
								ОС = 0,169	

$$ИС = (\lambda\max - n)/(n-1)$$

Индекс согласованности в каждой матрице и для всей иерархии может быть приближенно получен вычислениями вручную. Сначала суммируется каждый столбец суждений, затем сумма первого столбца умножается на величину первой компоненты нормализованного вектора приоритетов, сумма второго столбца — на вторую компоненту и т. д. Затем полученные числа суммируются. Таким образом можно получить величину, обозначаемую λ_{max}. Для индекса согласованности имеем $ИС = (\lambda_{max} - n)/(n-1)$, где n — число сравниваемых элементов. Для обратносимметричной матрицы всегда $\lambda_{max} \geqslant n$.

Теперь сравним эту величину с той, которая получилась бы при случайном выборе количественных суждений из шкалы $1/9, 1/8, 1/7, \ldots, 1, 2, \ldots, 9$, но образовании обратносимметричной матрицы. Ниже даны средние согласованности для случайных матриц разного порядка.

Размер матрицы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Случайная согласованность	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Если разделить ИС на число, соответствующее случайной согласованности матрицы того же порядка, получим отношение согласованности (ОС). Величина ОС должна быть порядка 10% или менее, чтобы быть приемлемой. В некоторых случаях можно допустить 20%, но не более. Если ОС выходит из этих пределов, то участникам нужно исследовать задачу и проверить свои суждения.

Покупка дома: матрицы попарных сравнений для уровня 3, решения и согласованность

Размеры дома	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	6	8	0,754
Б	1/6	1	4	0,181
В	1/8	1/4	1	0,065
				$\lambda_{max}=3,136$
				ИС = 0,068
				ОС = 0,117

Двор	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	5	4	0,674
Б	1/5	1	1/3	0,101
В	1/4	3	1	0,226
				$\lambda_{max}=3,086$
				ИС = 0,043
				ОС = 0,074

Удобство автобусных маршрутов	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	7	1/5	0,233
Б	1/7	1	1/8	0,005
В	5	8	1	0,713
				$\lambda_{max}=3,247$
				ИС = 0,124
				ОС = 0,213

Современное оборудование	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	8	6	0,747
Б	1/8	1	1/5	0,060
В	1/6	5	1	0,193
				$\lambda_{max}=3,197$
				ИС = 0,099
				ОС = 0,170

Окрестности	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	8	6	0,745
Б	1/8	1	1/4	0,065
В	1/6	4	1	0,181
				$\lambda_{max}=3,130$
				ИС = 0,068
				ОС = 0,117

Общее состояние	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	1/2	1/2	0,200
Б	2	1	1	0,400
В	2	1	1	0,400
				$\lambda_{max}=3,000$
				ИС = 0,000
				ОС = 0,000

Когда построен дом	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	1	1	0,333
Б	1	1	1	0,333
В	1	1	1	0,333
				$\lambda_{max}=3,000$
				ИС = 0,000
				ОС = 0,000

Финансовые условия	А	Б	В	Вектор приоритетов
А	1	1/7	1/5	0,072
Б	7	1	3	0,650
В	5	1/3	1	0,278
				$\lambda_{max}=3,065$
				ИС = 0,032
				ОС = 0,056

	1 (0,173)	2 (0,054)	3 (0,188)	4 (0,018)	5 (0,031)	6 (0,036)	7 (0,167)	8 (0,333)	Обобщенные или глобальные приоритеты
А	0,754	0,233	0,745	0,333	0,674	0,747	0,200	0,072	0,396
Б	0,181	0,055	0,065	0,333	0,101	0,060	0,400	0,650	0,341
В	0,065	0,713	0,181	0,333	0,226	0,193	0,400	0,278	0,263

$$(0,754\times0,173)+(0,233\times0,054)+\ \ldots\ +(0,072\times0,333)=0,396.$$